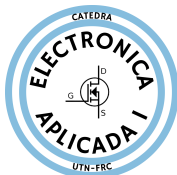


Clase 11 — Amplificadores Darlington

Alta ganancia de corriente y adaptación de impedancias

Guillermo Riva, Martin Guido

Agosto 2026 — Versión 2026.0 - en proceso



Contenido

- 1 Índice C11
- 2 Introducción Darlington
- 3 Par Darlington
- 4 Darlington equivalente
- 5 Seguidor Darlington
- 6 Análisis en alterna
- 7 Adaptación de impedancias
- 8 Salida por colector
- 9 Par Sziklai
- 10 Comparación
- 11 ANEXO
- 12 Bibliografía

Temas Clase 11 - 2026

- 1 T1: ¿Por qué utilizar un Darlington?
- 2 T2: Par Darlington
- 3 T3: Darlington como transistor equivalente
- 4 T4: Seguidor de emisor Darlington – Análisis en continua
- 5 T5: Seguidor de emisor Darlington – Análisis en alterna
- 6 T6: Adaptación de impedancias
- 7 T7: Amplificador Darlington con salida por colector
- 8 T8: Par complementario – Sziklai
- 9 T9: Comparación y aplicaciones

T1: ¿Por qué utilizar un Darlington?

Problema: efecto de carga

En un amplificador multietapas, la impedancia de entrada de una etapa carga a la etapa anterior:

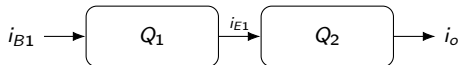
$$v_{i2} = v_{o1} \sin \text{carga} \frac{Z_{i2}}{Z_{i2} + Z_{o1}}$$

Si la etapa siguiente debe alimentar una carga de baja impedancia, puede requerirse una corriente importante.

- La ganancia de corriente de un solo BJT está limitada por β .
- La impedancia de entrada de un seguidor de emisor también depende de β .
- Una carga baja puede terminar afectando a la etapa amplificadora anterior.

Una posible solución

Conectar dos BJT de manera que la corriente amplificada por el primero sea nuevamente amplificada por el segundo.



Idea central

pequeña corriente de entrada

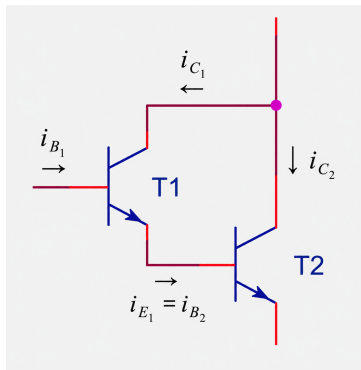


gran corriente de salida

$$\beta_{eq} \gg \beta$$

Lectura sugerida: Boylestad: Cap. 5, Sec. 5.17, pp. 299–307. Floyd: Cap. 6, Sec. 6–4, pp. 276–283.

T2: Par Darlington – Conexión



Dos transistores del mismo tipo conectados de modo que el emisor de Q_1 excita directamente la base de Q_2 .

¿Qué ocurre con las corrientes?

Para el primer transistor:

$$I_{E1} = (\beta_1 + 1)I_{B1}$$

Como el emisor de Q_1 está conectado a la base de Q_2 :

$$I_{B2} = I_{E1}$$

La corriente de colector de Q_2 será:

$$I_{C2} = \beta_2 I_{B2} \quad \text{con} \quad I_{B2} = (\beta_1 + 1)I_{B1}$$

$$I_{C2} = \beta_2(\beta_1 + 1)I_{B1}$$

Interpretación

Q_2 no es excitado por la pequeña corriente de entrada original, sino por una corriente que ya fue amplificada por Q_1 .

T2: Par Darlington – Ganancia de corriente equivalente

La corriente de colector total del conjunto es:

$$I_C = I_{C1} + I_{C2} \quad \text{con} \quad I_{C1} = \beta_1 I_{B1}$$

$$I_{C2} = \beta_2(\beta_1 + 1)I_{B1}$$

Entonces:

$$I_C = [\beta_1 + \beta_2(\beta_1 + 1)] I_{B1} = (\beta_1\beta_2 + \beta_1 + \beta_2) I_{B1}$$

Definimos la ganancia equivalente: $\beta_D = \frac{I_C}{I_{B1}}$

por lo tanto:

$$\beta_D = \beta_1\beta_2 + \beta_1 + \beta_2$$

Si:

$$\beta_1, \beta_2 \gg 1$$

el término dominante es:

$$\beta_D \approx \beta_1\beta_2$$

y si ambos transistores son similares:

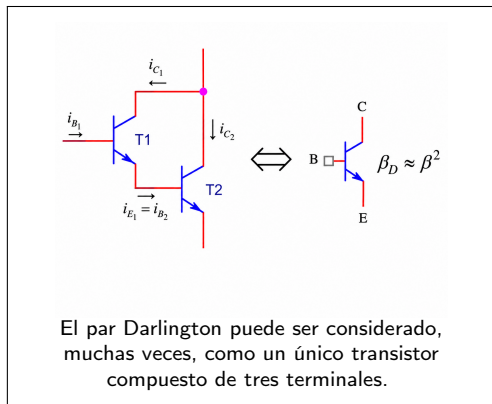
$$\beta_D \approx \beta^2$$

Resultado importante

El par Darlington se comporta como un transistor compuesto con una **ganancia de corriente muy elevada**.

Lectura sugerida: Boylestad: Cap. 5, Sec. 5.17, pp. 299–307.

T3: Darlington como transistor equivalente



Ganancia de corriente equivalente

$$\beta_D \approx \beta_1 \beta_2$$

Tensión base-emisor

Como existen dos uniones BE polarizadas en directa:

$$V_{BE_D} = V_{BE_1} + V_{BE_2}$$

$$V_{BE_D} \approx 1,4-1,6 \text{ V}$$

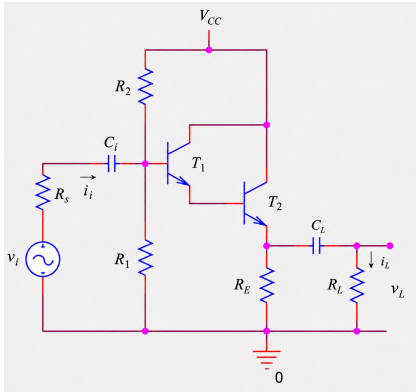
Por lo tanto, para el transistor equivalente:

$$I_C \approx \beta_D I_B \quad \wedge \quad I_E \approx (\beta_D + 1) I_B$$

Idea importante

El Darlington puede analizarse de forma similar a un BJT, pero con una **ganancia de corriente mucho mayor** y una **mayor tensión base-emisor**.

T4: Seguidor de emisor Darlington – Análisis en continua



Amplificador Darlington con salida por emisor. La carga R_L está desacoplada en continua mediante C_L .

Aplicamos Thévenin sobre el divisor de polarización:

$$V_{BB} = V_{CC} \frac{R_1}{R_1 + R_2} \quad \wedge \quad R_b = R_1 \parallel R_2$$

Utilizando el transistor Darlington equivalente:

$$V_{BB} = I_{BQ} R_b + V_{BE_D} + I_{EQ} R_E \quad \text{con:} \quad I_{EQ} = (\beta_D + 1) I_{BQ}$$

por lo tanto:

$$I_{BQ} = \frac{V_{BB} - V_{BE_D}}{R_b + (\beta_D + 1) R_E}$$

$$I_{EQ} \simeq \beta_D I_{BQ}$$

Punto de operación

$$V_{EQ} = I_{EQ} R_E \quad \wedge \quad V_{CEQ_D} = V_{CC} - V_{EQ}$$

T4: Seguidor de emisor Darlington – Máxima excursión simétrica

Condiciones de excursión

En continua:

$$V_{EQ} = I_{EQ} R_E$$

En alterna, la carga efectiva vista desde el emisor es:

$$R_{eCA} = R_E \parallel R_L$$

La excursión negativa queda limitada aproximadamente por el corte:

$$\hat{v}_o^- \simeq I_{EQ}(R_E \parallel R_L)$$

La excursión positiva queda limitada por saturación:

$$\hat{v}_o^+ \simeq V_{CC} - V_{EQ} - V_{CE(sat)D}$$

Condición de máxima excursión simétrica

Para obtener excursiones aproximadamente iguales:

$$|\hat{v}_o^-| = |\hat{v}_o^+|$$

$$\Rightarrow I_{EQ}(R_E \parallel R_L) = V_{CC} - I_{EQ}R_E - V_{CE(sat)D}$$

Agrupando:

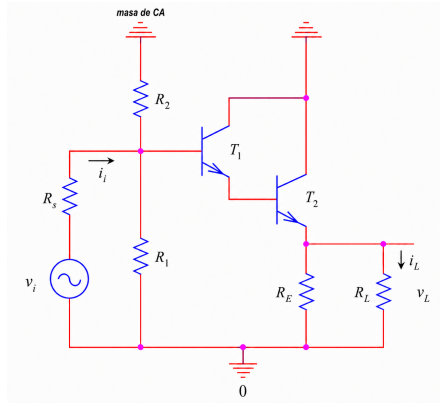
$$I_{EQ}[R_E + (R_E \parallel R_L)] = V_{CC} - V_{CE(sat)D}$$

$$I_{EQMES} = \frac{V_{CC} - V_{CE(sat)D}}{R_E + (R_E \parallel R_L)}$$

Aproximación

Si $V_{CE(sat)D} \ll V_{CC} \Rightarrow I_{EQMES} \approx \frac{V_{CC}}{R_E + (R_E \parallel R_L)}$

T5: Seguidor de emisor Darlington – Análisis en alterna



En banda media:

$C_i, C_L \rightarrow$ cortocircuito $\wedge$ $V_{CC} \rightarrow$ masa de CA

El Darlington con salida por emisor puede interpretarse como:

$$CC + CC$$

- Q_1 funciona como primer seguidor de emisor.
- Su corriente de emisor excita la base de Q_2 .
- Q_2 funciona como segundo seguidor.
- No existe inversión de fase.
- Cada etapa presenta una ganancia de tensión ligeramente menor que uno.

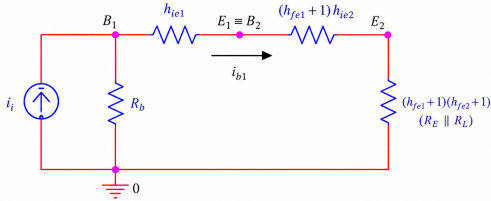
Por lo tanto:

$$A_v = A_{v1} A_{v2}$$

$$0 < A_v < 1 \quad ; \quad A_v \simeq 1$$

El Darlington no se utiliza principalmente para aumentar la tensión, sino para obtener **gran ganancia de corriente y adaptación de impedancias**.

T5: Seguidor de emisor Darlington – Impedancia de entrada



Equivalente reflejado hacia la entrada

Definimos primero la carga de alterna:

$$R_e = R_E \parallel R_L$$

Mirando hacia la base de Q_2 :

$$Z_{i2} = h_{ie2} + (h_{fe2} + 1)R_e$$

Vista desde el emisor de Q_1 , se refleja nuevamente hacia

su base:

$$Z'_i = h_{ie1} + (h_{fe1} + 1)Z_{i2}$$

Sustituyendo Z_{i2} :

$$Z'_i = h_{ie1} + (h_{fe1} + 1)[h_{ie2} + (h_{fe2} + 1)(R_E \parallel R_L)]$$

Finalmente:

$$Z_i = R_b \parallel Z'_i$$

Para $h_{fe1}, h_{fe2} \gg 1$

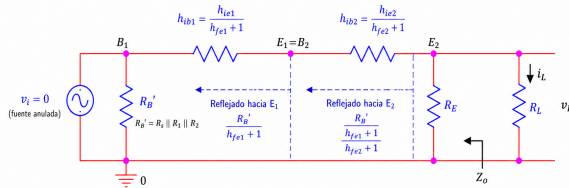
Si domina la resistencia reflejada:

$$Z'_i \approx h_{fe1} h_{fe2} (R_E \parallel R_L) = \beta_D (R_E \parallel R_L)$$

La carga queda reflejada hacia la entrada multiplicada aproximadamente por β_D .

T5: Seguidor de emisor Darlington – Impedancia de salida

Cálculo de Z_o (se anula la señal de entrada)



Equivalente reflejado para el cálculo de Z_o

En calculo de impedancia de salida se anula la señal de entrada:
 $v_i = 0$

La resistencia conectada a la base de Q_1 resulta:

$$R'_B = R_s \parallel R_1 \parallel R_2$$

La resistencia R'_B se “refleja” hacia el emisor a través de ambos transistores.

Reflexión hacia el emisor de Q_1

$$Z_{e1} \approx h_{ib1} + \frac{R'_B}{h_{fe1} + 1}$$

Por lo tanto:

Reflexión hacia el emisor de Q_2

$$Z_{e2} \approx h_{ib2} + \frac{Z_{e1}}{h_{fe2} + 1}$$

$$Z_o \approx R_E \parallel \left[h_{ib2} + \frac{h_{ib1} + \frac{R'_B}{h_{fe1} + 1}}{h_{fe2} + 1} \right]$$

Para $h_{fe1}, h_{fe2} \gg 1$:

$$Z_o \approx R_E \parallel \left[h_{ib2} + \frac{h_{ib1}}{h_{fe2}} + \frac{R'_B}{h_{fe1} h_{fe2}} \right]$$

Si $\frac{R'_B}{h_{fe1} h_{fe2}}$ es pequeño y R_E es suficientemente grande:

$$Z_o \approx h_{ib2} + \frac{h_{ib1}}{h_{fe2}}$$

T5: Seguidor de emisor Darlington – Ganancias

Ganancia de tensión

Al tratarse de dos seguidores de emisor:

$$A_v = A_{v1} A_{v2} \quad \text{con:} \quad A_{v1} < 1 \quad \wedge \quad A_{v2} < 1$$

por lo tanto:

$$A_v < 1$$

y generalmente:

$$A_v \simeq 1$$

La señal de salida permanece en fase con la entrada.

Ganancia de corriente

Internamente, el par presenta:

$$\beta_D \approx \beta_1 \beta_2$$

La ganancia total respecto de la corriente de entrada del ampli también depende del divisor de polarización y de R_L .

Utilizando:

$$A_v = \frac{v_L}{v_i} = \frac{i_L R_L}{i_i Z_i}$$

obtenemos:

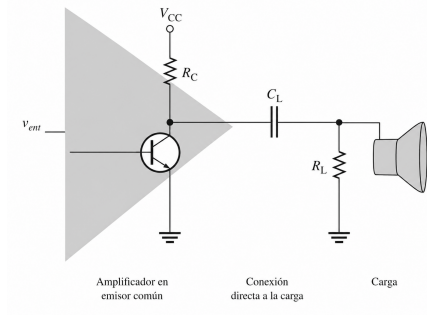
$$A_i = A_v \frac{Z_i}{R_L}$$

Resultado del seguidor Darlington

$$Z_i \uparrow \uparrow \quad Z_o \downarrow \downarrow \quad A_i \uparrow \uparrow \quad A_v \simeq 1$$

T6: Darlington como adaptador de impedancias

Sin etapa adaptadora

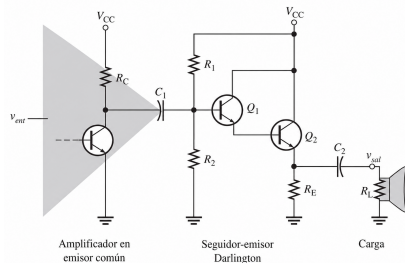


Una carga de baja impedancia puede cargar fuertemente a la etapa amplificadora:

$$R_{C,CA} = R_C \parallel R_L$$

$$R_L \downarrow \Rightarrow |A_v| \downarrow$$

Con seguidor Darlington



La impedancia propia del seguidor Darlington es aproximadamente:

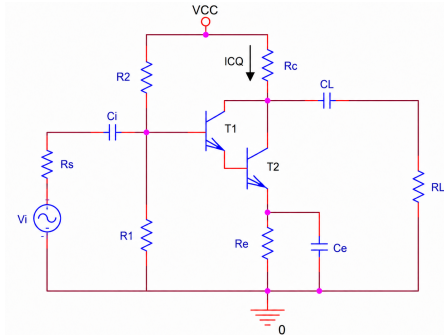
$$Z'_{i,D} \approx \beta_D (R_E \parallel R_L)$$

considerando la red de polarización:

$$Z_{i,D} \approx R_b \parallel Z'_{i,D}$$

Si $Z_{i,D} \gg R_L$, la etapa anterior queda mucho menos afectada por la carga.

T7: Amplificador Darlington con salida por colector



La salida se toma sobre el colector común de ambos transistores. El capacitor C_e desacopla R_e para la señal de alterna.

La configuración presenta un comportamiento semejante a un **amplificador emisor común compuesto**:

- alta ganancia de corriente;
- ganancia de tensión;
- inversión de fase de aproximadamente 180° ;
- impedancia de entrada mayor que en un EC convencional.

En alterna:

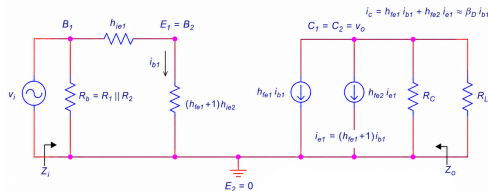
$C_e \rightarrow$ cortocircuito

por lo que el emisor de Q_2 queda aproximadamente a masa de CA.

Importante

Puede interpretarse conceptualmente a partir de dos BJT, pero **no son dos etapas independientes en cascada**: ambos colectores comparten el mismo nodo de salida.

T7: Darlington con salida por colector – Análisis en alterna



Circuito equivalente de pequeña señal
La impedancia de entrada propia del par es:

$$Z'_i = h_{ie1} + (h_{fe1} + 1)h_{ie2}$$

y considerando el divisor:

$$Z_i = R_b \parallel Z'_i$$

La corriente de colector total es aproximadamente:

$$i_c \simeq \beta_D i_{b1}$$

por lo tanto:

$$A_v \simeq -\frac{\beta_D (R_C \parallel R_L)}{Z'_i}$$

y:

$$Z_o \simeq R_C$$

Comparación con el seguidor

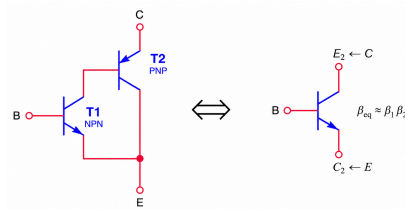
Salida por colector:

$$A_v > 1 \quad ; \quad \text{invierte fase}$$

Salida por emisor:

$$A_v \simeq 1 \quad ; \quad \text{no invierte fase}$$

T8: Par complementario – Sziklai



Par complementario formado por transistores de distinto tipo (NPN–PNP o PNP–NPN).

El **par Sziklai** cumple una función semejante al Darlington:

$$\beta_{eq} \approx \beta_1 \beta_2$$

pero la conexión interna es diferente.
En el Darlington:

$$I_{B2} = I_{E1}$$

mientras que en el Sziklai la excitación del segundo transistor se produce mediante la corriente de colector del primero.

Una característica importante es que requiere aproximadamente una sola caída de unión para comenzar a conducir:

$$V_{BE,eq} \approx 0,7 \text{ V}$$

Uso habitual

Darlington y Sziklai pueden utilizarse conjuntamente en **etapas complementarias de salida y amplificadores de potencia**.

T9: Darlington – Comparación y aplicaciones

	BJT	Darlington	Sziklai
Ganancia de corriente	β	$\approx \beta_1 \beta_2$	$\approx \beta_1 \beta_2$
Tensión de entrada	$\approx 0,7 \text{ V}$	$\approx 1,4\text{--}1,6 \text{ V}$	$\approx 0,7 \text{ V}$
Impedancia de entrada como seguidor	Alta	Muy alta	Muy alta
Ganancia de tensión como seguidor	≈ 1	≈ 1	≈ 1
Aplicación característica	Etapas convencionales	Buffer / driver	Etapas de salida / potencia

¿Cuándo resulta útil un Darlington?

- cuando una pequeña corriente de control debe manejar una corriente mucho mayor;
- cuando se desea aumentar la impedancia de entrada;
- cuando se busca desacoplar una etapa de tensión de una carga de baja impedancia;
- como etapa driver o seguidor de emisor.

Resumen Clase 11

Par Darlington

$$\beta_D \approx \beta_1 \beta_2$$

 $\wedge$

$$V_{BE_D} \approx 1,4-1,6 \text{ V}$$

Salida por emisor

$$Z_i \uparrow \uparrow \quad Z_o \downarrow \downarrow \quad A_i \uparrow \uparrow \quad A_v \simeq 1$$

No invierte fase. Principal aplicación: **adaptación de impedancias**.

Salida por colector

$$Z_i \uparrow \quad A_i \uparrow \uparrow \quad |A_v| > 1$$

Presenta inversión de fase y un comportamiento similar al emisor común.

Anexo: Material complementario C14-2025

En las filminas de la **Clase C14-2025 – Amplificador Darlington** puede consultarse en mayor detalle:

- **Par Darlington y par complementario:** conexiones, relaciones de corriente y aproximación $\beta_D \approx \beta^2$. *Filminas 3–4*
- **Darlington con salida por colector:** análisis y diseño en continua, máxima excursión simétrica, circuito equivalente de CA, impedancias y ganancias. *Filminas 5–12*
- **Darlington con salida por emisor:** circuito, máxima excursión simétrica e interpretación como $CC + CC$. *Filminas 13–15*
- **Desarrollos algebraicos de pequeña señal:** circuitos equivalentes reflejados para Z_i y Z_o , ganancia de corriente y ganancia de tensión. *Filminas 16–21*

Criterio de consulta

La C14-2025 se conserva como **material de desarrollo algebraico**. Para nomenclatura, aproximaciones y conclusiones conceptuales, se recomienda utilizar como referencia principal la presente **C11-2026**.

Bibliografía a consultar

Libro	Autores / edición	Secciones a consultar
<i>Electrónica: Teoría de Circuitos y Dispositivos Electrónicos</i>	R. Boylestad, L. Nashelsky. 10. ^a ed.	Cap. 5, Sec. 5.17: Conexión Darlington . Transistor compuesto, polarización, análisis en CA, seguidor de emisor y salida por colector. Sec. 5.18: Par de realimentación (par complementario).
<i>Dispositivos Electrónicos</i>	T. L. Floyd. 8. ^a ed.	Cap. 6, Sec. 6-4: Amplificador en colector común . Seguidor-emisor Darlington, adaptación de impedancias (Ej. 6-10, Fig. 6-29) y par Sziklai (Fig. 6-30).
<i>Microelectronic Circuits</i>	A. Sedra, K. Smith. 7th ed.	Ch. 8, Sec. 8.7.2: The Darlington Configuration . Transistor compuesto, seguidor de tensión, configuración CC-CC y análisis de R_{in} , R_{out} y A_v .